

周三上午 3.4节
15号

浙江大学 实验报告

专业: .

姓名: .

学号: .

日期: .

地点: .

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: .

成绩: 88

实验名称: 镇痛药互服片剂 实验类型: 分析实验 同组学生姓名

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

一、实验目的

1. 理解薄层色谱的原理及应用.
2. 掌握薄层色谱法的实验操作技术
3. 了解多组分混合物中各组分分析的一般方法.

二、实验内容和原理

1. 色谱分析: 试样混合物中各组分在结构、性能各方面不同, 其与不相容两相 (流动相和固定相) 相互作用力不同. 因此, 当待分离混合物被引入固定相一端后, 试样与固定相之间迅即建立起吸附或分配的暂时平衡. 在流动相的带动下, 组分被解吸, 并在固定相表面单向移动. 在新的固定相表面建立起新的暂时平衡, 又被带走. 反复分配, 试样中吸附与分配性能有微小差异的各组分便可在固定相表面逐渐分开.

2. 薄层色谱法 thin layer chromatography TLC.

吸附剂对混合物中各组分吸附能力不同. 在展开剂的作用下, 它们发生解吸的速率不同, 迁移的速率也不同.

3. 分类:

色谱分离法 (层析法/色层法):

- ① 分离机理: 吸附色谱, 排阻色谱, 分配色谱, 离子交换法.
- ② 流动相状态: 液相色谱, 气相色谱, GC (毛细管柱)
- ③ 操作方式: 柱色谱, 纸色谱, 薄层色谱.

4. 吸附剂与展开剂的选择:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

① 极性大的组分:

极性小的吸附剂 + 极性大的展开剂.

② 极性小的组分:

极性大的吸附剂 + 极性小的展开剂.

③ 组分易分离:

单一展开剂.

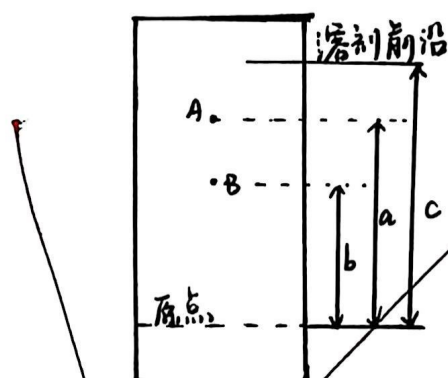
④ 组分不易分离:

用多元展开剂调节极性.

GF₂₅₄ 在 254nm 波长的紫外光下表示的发出荧光

5. R_f 的含义与计算:

实验条件确定时, 任何一种特定化合物的比移值 R_f 是一个常数, 是物质的特征值. 比较试样斑点与纯物质的 R_f , 可初步确定某种药物的化学组成.



$$R_f = \frac{\text{原点到斑点中心的距离}}{\text{原点到溶剂前沿的距离}}$$

$$R_{fA} = \frac{a}{c} \quad R_{fB} = \frac{b}{c}$$

R_f 值相差距大, 越易分离.

不同组分 R_f 值大于 0.05 才可被分离.

6. 白服片、散利痛的组成

① 600mg 白服片: 对乙酰氨基酚 (扑热息痛) 500mg.
提高痛阈, 调节下丘脑体温调节中枢.

咖啡因 65mg
增强镇痛作用.

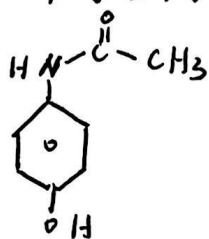
无水乙醇-二氯甲烷 (体积比 1:2) 萃取
乙酸乙酯 展开.

② 600mg 散利痛: 对乙酰氨基酚 250mg. 异丙布洛芬 150mg.
咖啡因 50mg.

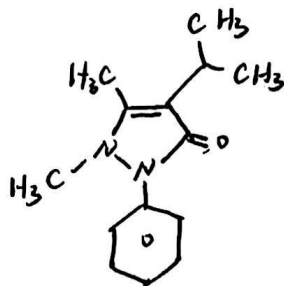
乙酸乙酯: 石油醚 2:1 展开.



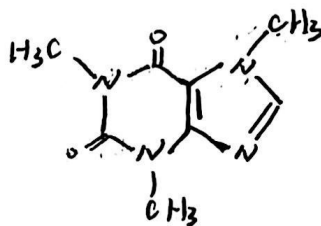
7. 待测物结构:



对乙酰氨基酚



异丙肾上腺素



咖啡因

三. 主要仪器设备

1. 仪器:

烘箱, 紫外分析仪, 广口瓶, 毛细管, 研钵, 滴管, 量筒, 载玻片.

2. 试剂:

硅胶 GF₂₅₄, 乙酸乙酯, 石油醚, 2% 对乙酰氨基酚的 1:2 无水乙醇-二氯甲烷混合溶液, 2% 咖啡因的 1:2 无水乙醇-二氯甲烷混合溶液, 2.5% 羧甲基纤维素钠 (CMC) 溶液, 自服片的 1:2 无水乙醇-二氯甲烷混合溶液, 散利痛的 1:2 无水乙醇-二氯甲烷混合溶液.

四. 操作方法与实验步骤

(制板): 3 块 (一块备用)

称取 3g 硅胶 GF₂₅₄ 于研钵中 → 加入 8ml 2.5% 羧甲基纤维素钠 (CMC) 溶液 → 调成均匀的糊状 → 研磨 5 min 造膜 用研杵将调好的糊状物均匀地涂在干净的载玻片上 → 在桌面上轻轻平敲 → (使薄层表面光滑无气泡, 厚度控制为 0.25-1 mm) → 放在平整的桌面上稍晾干至糊状物基本不流动 → 手拿载玻片两侧将薄层板置于白瓷盘中 → 室温晾干 10-15 min



(活化):

将白瓷盘放入冷烘箱 $\xrightarrow{\text{从室温升至 } 50^{\circ}\text{C}}$ 烘干 15 min $\xrightarrow{\text{升温至 } 105-110^{\circ}\text{C}}$

烘干 30 min $\longrightarrow$ 关闭烘干箱开关 冷却 取出备用。

(点样):

在薄层板一端 1 cm 处左右边沿用铅笔轻点、做记号 (起始平行线)

$\longrightarrow$ 在起始平行线上用毛细管点药品提取液、2% 乙醚先氨基酚标、

准对照溶液、和 2% 咖啡因标准对照溶液。

* 建议:

① 药品提取液点在平行线上中间, 标准液点在左右两边

② 每支毛细管点样专用, 防止污染试样。

③ 点样点间距约 1 cm。

④ 置于紫外灯下观察, 若颜色太浅, 可重复点样, 但必须等前一次样点中溶剂挥发干

⑤ 样点不宜过大 (不超过 2 mm)

⑥ 垂直点样, 轻碰, 不能戳伤薄层表面, 否则展开后斑点形状不正常

(展开):

* 百服宁: 用 8 ml 乙酸乙酯

散利痛: 用 8 ml 3:1 乙酸乙酯 - 石油醚混合溶剂

待样点干燥 $\longrightarrow$ 用镊子将薄层板放入已加入 8 ml 展开剂的 125 ml 广口瓶中 $\longrightarrow$ 盖好瓶盖展开 $\longrightarrow$ 展开剂上沿升至离薄层板上端边沿约 1 cm 时取出 $\longrightarrow$ 迅速用铅笔轻描出展开剂前沿位置。



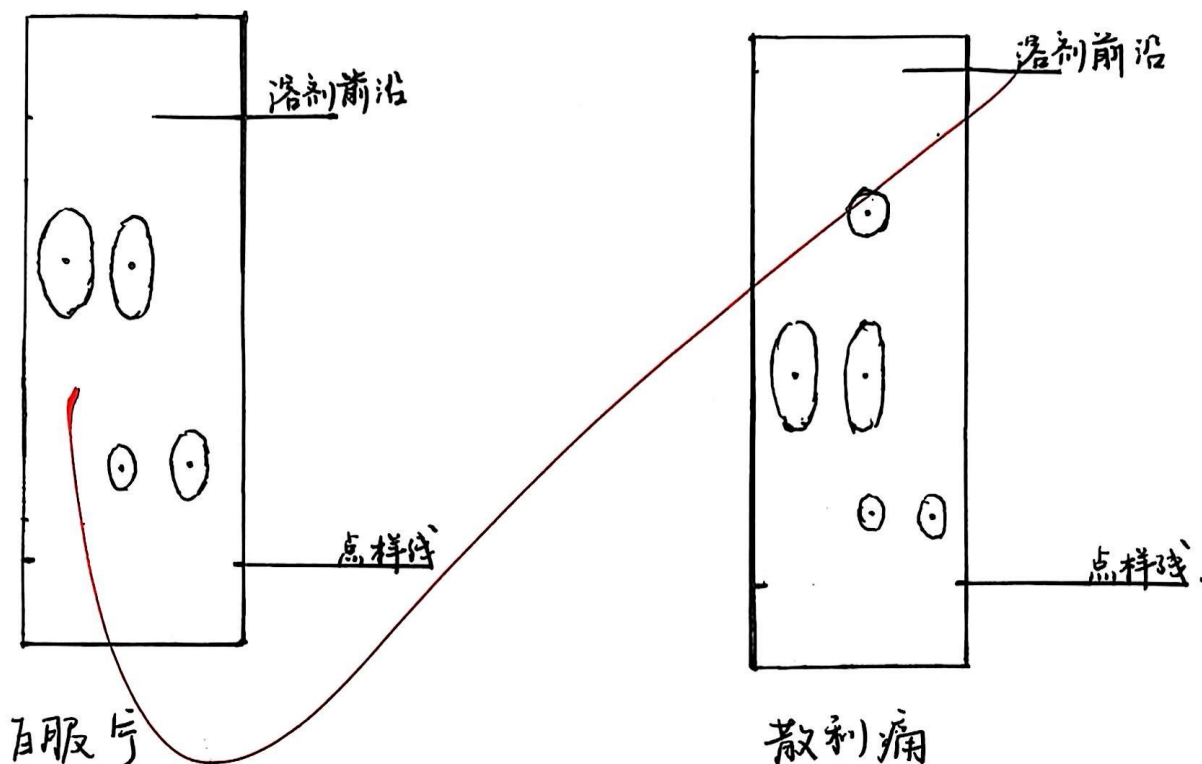
(鉴定):

待溶剂挥发干 → 放在紫外灯下观察 → 用铅笔绕斑点, 做出记号 → 计算各斑点 R_f 值 → 将未知物与标准试样斑点, 进行比较, 定性判断试样所含组分.

五、实验数据记录和处理.

1. 分离结果简图

载玻片长 76 mm, 宽 26 mm



2. 实验数据记录表.

实验	百服宁的分离分析				散利痛的分离分析			
试样	对乙酰氨基酚标样	咖啡因标样	药品点1	药品点2	对乙酰氨基酚标样	咖啡因标样	药品点1	药品点2
a	3.60 cm	1.20 cm	3.55 cm	1.15 cm	2.50 cm	0.85 cm	2.50 cm	0.90 cm
b	5.40 cm				6.20 cm			
R_f	0.67	0.22	0.66	0.21	0.40	0.14	0.40	0.15

有效数字 - 1



六. 实验结果与分析

1. 实验结论: 经比照可知, 自服片中主要含有对乙酰氨基酚和咖啡因. 散利痛中含对乙酰氨基酚、咖啡因和另一种未知成分.

2. 实验数据分析: 同样测对乙酰氨基酚和咖啡因, 自服片组的 R_f 值明显普遍大于散利痛组.

可能的原因分析:

散利痛组制板时 SiO_2 涂抹较厚, 而自服片组涂抹较薄, 使得自服片组药品更易展开.

3. 可能的误差分析:

① 制板时由于担心涂抹不到位, SiO_2 铺得较厚, 未达到 $0.25 \sim 1mm$ 要求.

② 制板时未抹得很均匀, 自服片组溶剂前沿未在同一直线上.

③ 由于担心药品不够, 点样时毛细管抬起不够迅速, 散利痛组稍有轻微拖尾现象.

分析选择

④ 散利痛从展开剂中拖取出不够及时, 溶剂前沿有点过前.

⑤ 由于是拍照后从照片上量取数据, 而拍摄由于受限制无法来平行于载玻片平面, 存在透视影响, 使量取的数据存在少量偏差.

⑥ 使用的载玻片表面磨损严重.

七. 心得与体会

1. 研磨要迅速, 因为 CMC 溶液易挥发, 若动作不够快可多加些 CMC.

2. 使用的载玻片表面可以有小, 但不应用纸/手接触 (重新污染).

3. 制板不可太厚, 否则粉末易松动掉落.

4. 糊状 SiO_2 可配得稍稀, 有助于涂得更薄.

5. 活化不可一下子升温, 否则板易裂开.

6. 水具有强极性, 会干扰移动, 因此必须干燥活化.

7. 从烘箱取出薄层板后稍冷却再划线 (有助于薄层稳固).

8. 点样线不要划在中间 (伤害薄层).



9. 实际操作中发现,基本不会出现点样不足的情况,相反,
毛细管一接触薄层就应立即提起,否则全拖层尾。
薄层已谱分析

产品 9

装
订
线

